

ホモロジー代数

ys-math

2026 年 10 月 3 日

前提知識

- category_theory.pdf

目次

1	アーベル圏	3
2	複体	7
	索引	10

1 アーベル圏

定義 1.1 局所小圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**前加法圏** (preadditive category) であるという.

- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して写像 $\sigma_{(A,B)}: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が定まり次の条件を満たす. ただし任意の $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $f + g := \sigma_{(A,B)}(f, g)$ とする.
 - ある $0_{A,B}^+ \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が存在して $(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), \sigma_{(A,B)}, 0_{A,B})$ はアーベル群.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$ に対して $h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g$ 成り立つ.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ 成り立つ.

□

定義 1.2 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $i_B \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, B)$ と $!_A \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, Z)$ をそれぞれただ 1 つ存在する射とする. このとき $0_{A,B} := !_A \circ i_B$ を**零射** (zero morphism) という. □

補題 1.3 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C, A)$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} B & \xleftarrow{0_{A,B}^+} & A \\ & \searrow g & \downarrow 0_{A,C}^+ \\ & & C \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} B & \xleftarrow{0_{A,B}^+} & A \\ & \nwarrow 0_{C,B}^+ & \uparrow h \\ & & C \end{array}$$

□

証明 $g \circ 0_{A,B}^+ = g \circ (0_{A,B}^+ + 0_{A,B}^+) = g \circ 0_{A,B}^+ + g \circ 0_{A,B}^+$ であり両辺 $g \circ 0_{A,B}^+$ を引けば $0_{A,C}^+ = g \circ 0_{A,B}^+$ となる. 同様に $0_{A,B}^+ \circ h = 0_{C,B}^+$ となる. ■

命題 1.4 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して次が成り立つ.

$$0_{A,B}^+ = 0_{A,B}$$

□

証明 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, B)$ はシングルトンなので $i_B = 0_{Z,B}^+$ である. 補題 1.3 により $0_{A,B} = !_A \circ 0_{Z,B}^+ = 0_{A,B}^+$ となる. ■

定義 1.5 圏 **2** を $\text{Ob}(\mathbf{2}) := 2$, $\text{Mor}(\mathbf{2}) := \{\text{id}_0, \text{id}_1\}$ として定める. □

定義 1.6 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. 共変関手 $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $D_{A,B}(0) := A$, $D_{A,B}(1) := B$ とする.

- 任意の $j \in 2$ に対して $D_{A,B}(\text{id}_j) := \text{id}_{D_{A,B}(j)}$ とする.

□

注意 1.7 $\mathcal{J}$ を小圏とし $\mathcal{C}$ を局所小圏とする. $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と自然変換 $\eta: C_A \Rightarrow F$ の組 (A, η) を錐という. 錐 (L, π) が F の極限であることは以下の条件と同値である.

$$\forall (A, \eta) \in \text{Cone}(A, F), \exists! h: A \rightarrow L, \forall j \in \text{Ob}(\mathcal{J}), \pi_j \circ h = \eta_j$$

つまり任意の $\mathcal{J}$ の射 $f: X \rightarrow Y$ に対して次の図式を可換にするただ 1 つの $\mathcal{C}$ の射 $h: A \rightarrow L$ が存在する.

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \eta_X \swarrow & \downarrow h & \searrow \eta_Y \\ & L & \\ \pi_X \swarrow & & \searrow \pi_Y \\ F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \end{array}$$

□

定義 1.8 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. (L, π) を $D_{A,B}$ の極限とする. このとき $A \times B := L$ を直積 (direct product) といい π_0, π_1 を射影 (projection) という. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, A)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, B)$ に対して次の図式を可換にするただ 1 つの射 $X \rightarrow A \times B$ を $\langle f, g \rangle$ と書く.

$$\begin{array}{ccccc} X & & & & \\ & \searrow \langle f, g \rangle & & \searrow g & \\ & & A \times B & \xrightarrow{\pi_1} & B \\ & \searrow f & \downarrow \pi_0 & & \\ & & A & & \end{array}$$

□

定義 1.9 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. (Q, ι) を $D_{A,B}$ の余極限とする. このとき $A \amalg B := Q$ を直和 (direct sum) といい ι_0, ι_1 を入射 (injection) という. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, X)$ に対して次の図式を可換にするただ 1 つの射 $A \amalg B \rightarrow X$ を $[f, g]$ と書く.

$$\begin{array}{ccccc} X & & & & \\ & \nwarrow [f, g] & & \nwarrow g & \\ & & A \amalg B & \xleftarrow{\iota_1} & B \\ & \nwarrow f & \uparrow \iota_0 & & \\ & & A & & \end{array}$$

□

定義 1.10 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $A \oplus B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $\pi_0 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, A \oplus B)$, $\pi_1 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A \oplus B, B)$, $\iota_0 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, A \oplus B)$, $\iota_1 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, A \oplus B)$ の組 $(A \oplus B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ は次の図式

を可換にし $\iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1 = \text{id}_{A \oplus B}$ を満たすとき A と B の**双積** (biproduct) であるという.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & & \\
 & \nearrow^{0_{B,A}} & \uparrow \pi_0 & \nwarrow^{\text{id}_A} & \\
 B & \xrightarrow{\iota_1} & A \oplus B & \xleftarrow{\iota_0} & A \\
 & \searrow_{\text{id}_B} & \downarrow \pi_1 & \swarrow_{0_{A,B}} & \\
 & & B & &
 \end{array}$$

□

命題 1.11 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(A \oplus B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ が A と B の双積であるとき $(A \oplus B, \pi)$ は定義 1.6 で定めた $D_{A,B}$ の極限であり $(A \oplus B, \iota)$ は $D_{A,B}$ の余極限である. □

証明 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, A)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, B)$ とする. $h := \iota_0 \circ f + \iota_1 \circ g$ とすると

$$\begin{aligned}
 \pi_0 \circ h &= \pi_0 \circ \iota_0 \circ f + \pi_0 \circ \iota_1 \circ g \\
 &= \text{id}_A \circ f + 0_{B,A} \circ g \\
 &= f + 0_{X,A} \\
 &= f
 \end{aligned}$$

となり同様に $\pi_1 \circ h = g$ となる.

$\pi_0 \circ h' = f$ かつ $\pi_1 \circ h' = g$ とすると

$$\begin{aligned}
 h' &= \text{id}_{A \oplus B} \circ h' \\
 &= (\iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1) \circ h' \\
 &= \iota_0 \circ f + \iota_1 \circ g \\
 &= h
 \end{aligned}$$

となるので $(A \oplus B, \pi)$ は $D_{A,B}$ の極限である.

$X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, X)$ とする. $h := f \circ \pi_0 + g \circ \pi_1$ とすると

$$\begin{aligned}
 h \circ \iota_0 &= f \circ \pi_0 \circ \iota_0 + g \circ \pi_1 \circ \iota_0 \\
 &= f \circ \text{id}_A + g \circ 0_{A,B} \\
 &= f + 0_{A,X} \\
 &= f
 \end{aligned}$$

となり同様に $h \circ \iota_1 = g$ となる.

$h' \circ \iota_0 = f$ かつ $h' \circ \iota_1 = g$ とすると

$$\begin{aligned}
h' &= h' \circ \text{id}_{A \oplus B} \\
&= h' \circ (\iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1) \\
&= f \circ \pi_0 + g \circ \pi_1 \\
&= h
\end{aligned}$$

となるので $(A \oplus B, \iota)$ は $D_{A,B}$ の余極限である. ■

命題 1.12 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(A \times B, \pi)$ を $D_{A,B}$ の極限とする. このとき $\iota_0 := \langle \text{id}_A, 0_{A,B} \rangle$ とし $\iota_1 := \langle 0_{B,A}, \text{id}_B \rangle$ とすると $(A \times B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ は双積となる. □

証明 $\langle -, - \rangle$ の定義 (定義 1.8) から次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccccc}
& & A & \xleftarrow{\text{id}_A} & A \\
& \nearrow 0_{B,A} & \uparrow \pi_0 & \nwarrow \langle \text{id}_A, 0_{A,B} \rangle & \\
B & \xrightarrow{\langle 0_{B,A}, \text{id}_B \rangle} & A \times B & & \\
& \searrow \text{id}_B & \downarrow \pi_1 & \swarrow 0_{A,B} & \\
& & B & \xleftarrow{\text{id}_B} & B
\end{array}$$

$e := \iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1$ とする. $\pi_0 \circ e = \pi_0 \circ \iota_0 \circ \pi_0 + \pi_0 \circ \iota_1 \circ \pi_1 = \pi_0$ であり同様に $\pi_1 \circ e = \pi_1$ となる. $\pi_0 \circ \text{id}_{A \times B} = \pi_0$ かつ $\pi_1 \circ \text{id}_{A \times B} = \pi_1$ なので一意性から $e = \text{id}_{A \times B}$ である. ■

命題 1.13 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(A \amalg B, \iota)$ を $D_{A,B}$ の余極限とする. このとき $\pi_0 := [\text{id}_A, 0_{A,B}]$ とし $\pi_1 := [0_{B,A}, \text{id}_B]$ とすると $(A \amalg B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ は双積となる. □

証明 命題 1.12 の双対である. ■

定義 1.14 前加法圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**加法圏** (additive category) であるという.

- 零対象 $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が存在.
- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ の極限 $(A \times B, \pi)$ が存在.

□

定義 1.15 圏 $\mathbf{P}$ を $\text{Ob}(\mathbf{P}) := 2$ とし $\text{Mor } \mathcal{C} := \{\text{id}_0, \text{id}_1, u, v\}$ として定める. ただし $|\text{Mor}_{\mathbf{P}}(0, 1)| = 2$ である. これを**平行対の圏** (walking parallel pair category) という. 平行対の圏を $\bullet \rightrightarrows \bullet$ と書くこともある.

$$\text{id}_0 \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{array} 0 \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \end{array} 1 \begin{array}{c} \curvearrowleft \\ \curvearrowright \end{array} \text{id}_1$$

□

定義 1.16 $\mathcal{C}$ を加法圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $\mathbf{P}$ を平行対の圏とし共変関手 $K_f: \mathbf{P} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $K_f(0) := \text{dom}(f)$, $K_f(1) := \text{cod}(f)$ とする.
- $K_f(u) := f$, $K_f(v) := 0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)}$ とする.

K_f の極限 (L_{K_f}, π_{K_f}) を f の核 (kernel) といい $\text{Ker}(f) := L_{K_f}$, $k_f := (\pi_{K_f})_0: \text{Ker}(f) \rightarrow \text{dom}(f)$ とする. つまり任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $(X, \eta) \in \text{Cone}(X, K_f)$ に対して次の図式を可換にする $g: X \rightarrow \text{Ker}(f)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc}
 & X & \\
 \eta_0 \swarrow & \downarrow g & \searrow \eta_1 \\
 & \text{Ker}(f) & \\
 k_f \swarrow & & \searrow (\pi_{K_f})_1 \\
 \text{dom}(f) & \xrightarrow{f} & \text{cod}(f) \\
 & \xrightarrow{0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)}} &
 \end{array}$$

□

注意 1.17 定義 1.16 の仮定のもと任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $(X, \eta) \in \text{Cone}(X, K_f)$ に対して $\eta_1 = 0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)} \circ \eta_0 = 0_{X, \text{cod}(f)}$ である. □

定義 1.18 K_f の余極限 (Q_{K_f}, ι_{K_f}) を f の余核 (cokernel) といい $\text{Coker}(f) := Q_{K_f}$, $c_f := (\iota_{K_f})_0: \text{cod}(f) \rightarrow \text{Coker}(f)$ とする. □

定義 1.19 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \text{dom}(f))$ に対して次の条件が成り立つとき f はモノ射 (monomorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \hookrightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h$$

□

定義 1.20 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(\text{cod}(f), Y)$ に対して次の条件が成り立つとき f はエピ射 (epimorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \twoheadrightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h$$

□

定義 1.21 加法圏 $\mathcal{A}$ は次の条件を満たすときアーベル圏 (Abelian category) であるという.

- 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して f の核と余核が存在する.
- 任意のモノ射 $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対してある $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}$ が存在して $f = k_g$ となる.
- 任意のエピ射 $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対してある $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}$ が存在して $f = c_g$ となる.

□

定義 1.22 $\mathcal{C}$ を核と余核をもつ加法圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $\text{Im}(f) := \text{Ker}(c_f)$ とし $i_f := k_{c_f}$ とする. 組 $(\text{Im}(f), i_f)$ を f の像 (image) と呼ぶ. □

2 複体

定義 2.1 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $n \in \mathbb{Z}$ に対して $M^n \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $d^n \in \text{Mor}_{\mathcal{A}}(M^n, M^{n+1})$ とする. 族 $(M^\bullet, d^\bullet) := (M^n, d^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ は次の条件が成り立つとき $\mathcal{A}$ における**余鎖複体** (cochain complex) であるという.

$$\forall n \in \mathbb{Z}, d^{n+1} \circ d^n = 0_{M^n, M^{n+2}}$$

つまり次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{d^{n-2}} & M^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & M^n & \xrightarrow{d^n} & M^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots \\ & \searrow & \downarrow 0_{M^{n-2}, M^n} & \searrow & \downarrow 0_{M^{n-1}, M^{n+1}} & \searrow & \downarrow 0_{M^n, M^{n+2}} \\ & & & & & & \end{array}$$

M^n を次数 n の**項** (term) という. □

注意 2.2 $\mathcal{A}$ がアーベル圏なら $\mathcal{A}^{\text{op}}$ もアーベル圏である. □

定義 2.3 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $\mathcal{A}^{\text{op}}$ における余鎖複体 $(M^\bullet, d^\bullet)$ を**鎖複体** (chain complex) と呼び $(M_\bullet, d_\bullet) := (M^\bullet, d^\bullet)$ と書く. □

定義 2.4 $\mathcal{A}$ アーベル圏とし $M := (M^\bullet, d^\bullet)$ と $M' := (M'^\bullet, d'^\bullet)$ を $\mathcal{A}$ 上の余鎖複体とする. $\mathcal{A}$ の射の族 $f^\bullet := (f^n: M^n \rightarrow M'^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ が $\forall n \in \mathbb{Z}, d'^n \circ f^n = f^{n+1} \circ d^n$ を満たすとき $f^\bullet$ は余鎖複体 $(M^\bullet, d^\bullet)$ から余鎖複体 $(M'^\bullet, d'^\bullet)$ への射であるという.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{d^{n-2}} & M^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & M^n & \xrightarrow{d^n} & M^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots \\ & & \downarrow f^{n-1} & & \downarrow f^n & & \downarrow f^{n+1} \\ \cdots & \xrightarrow{d'^{n-2}} & M'^{n-1} & \xrightarrow{d'^{n-1}} & M'^n & \xrightarrow{d'^n} & M'^{n+1} \xrightarrow{d'^{n+1}} \cdots \end{array}$$

□

定義 2.5 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. 対象を余鎖複体とし射を余鎖複体から余鎖複体への射とすることで $\mathcal{A}$ 上の余鎖複体の圏 $\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ が定まる. □

補題 2.6 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ とする. K_f を定義 1.16 で定めた共変関手とすると次が成り立つ.

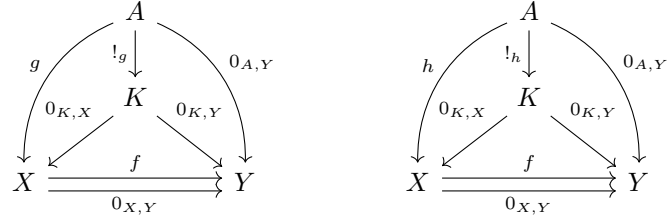
$$(K, \kappa) \text{ は } K_f \text{ の極限で } f \text{ はモノ射} \iff \kappa_0 = 0_{K, X}$$

□

証明 (K, κ) を K_f の極限で f をモノ射とする. $f \circ \kappa_0 = 0_{K, Y} = f \circ 0_{K, X}$ なので $\kappa_0 = 0_{K, X}$ となる.

$\kappa_0 = 0_{K, X}$ であるとする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ とすると g, h それぞれに対して次の図

式を可換にする $!_g, !_h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, K)$ が存在する.



したがって $g = 0_{K,X} \circ !_g = 0_{A,X} = 0_{K,X} \circ !_h = h$ となるので f はモノ射である. ■

補題 2.7 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ とする. K_f を定義 1.16 で定めた共変関手とすると次が成り立つ.

$$(Q, \iota) \text{ は } K_f \text{ の余極限で } f \text{ はエピ射} \iff \iota_1 = 0_{Y,Q}$$

□

証明 補題 2.6 の双対である. ■

命題 2.8 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $\mathcal{A}$ における余鎖複体の圏 $\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ はアーベル圏である. □

索引

あ

アーベル圏, 7

エピ射, 7

か

核, 7

加法圏, 6

項, 8

さ

鎖複体, 8

射影, 4

前加法圏, 3

像, 7

双積, 5

た

直積, 4

直和, 4

な

入射, 4

は

平行対の圏, 6

ま

モノ射, 7

や

余核, 7

余鎖複体, 8

ら

零射, 3

A

Abelian category, 7

additive category, 6

B

biproduct, 5

C

chain complex, 8

cochain complex, 8

cokernel, 7

D

direct product, 4

direct sum, 4

E

epimorphism, 7

I

image, 7

injection, 4

K

kernel, 7

M

monomorphism, 7

P

preadditive category, 3

projection, 4

T

term, 8

W

walking parallel pair category, 6

Z

zero morphism, 3

ホモロジー代数

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/homological_algebra

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 10 月 3 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
